ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

心原性ショックと強心薬 — 要約

解説「心原性ショックと強心薬」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

血圧でなく灌流で疑う

乳酸・尿量・四肢・意識で疑い、SCAI病期をカルテに書いて毎日付け直す

表現型を言ってから薬

低血圧か・正常血圧か・右室優位か・LVOT閉塞か。最小量・最短期間で使う

軌跡でエスカレーション

生存を変えたのは早期の責任病変PCIと厳選集団の微小軸流ポンプだけ。出口戦略を先に決める

2 灌流で疑い、SCAI病期を毎日付け直す

詳しく

- **低血圧は定義の要件ではない**：血圧が保たれた心原性ショックが心臓ICUの15%以上を占め、死亡の増加と関連する。院内死亡は40%超のまま20年改善していない
- **SUSPECT CSで疑う**：乳酸2 mmol/L超・尿量0.5 mL/kg/時未満・CRT 2秒超・意識変容。心エコーでLVOT VTIなど前後で比べられる数字を1つ残す（14 cm未満で1回拍出量低下）
- **うっ血は3分の1の患者にない**：灌流（cold／warm）とうっ血（wet／dry）を別々に評価する。cold & dryが見逃しやすい
- **SCAI病期（A〜E）は「動く分類」**：最初の24時間で大半が移動し、Bが最も悪化しやすい。Eに一度触れるとC・D止まりより死亡が2倍以上

3 薬は表現型で選び、最小量・最短で使う

詳しく

まずMAP 65〜75 mmHgを守り、表現型を口に出し、心係数2.2超・尿量30 mL/時超などの目標を置く。他剤に勝った血管作動薬を示したRCTは無い。

表現型（頻度）	第一選択	注意
古典的な左室優位（約65%）	ノルアドレナリン。灌流不足ならドブタミン（2.5 μg/kg/分から）を足す	灌流は足りて低血圧だけならバソプレシンを足す
血管拡張の合併（15〜20%）	血管収縮を主軸に、バソプレシンを足す	重症度・予後が悪い型
正常血圧（15%以上）	ドブタミンか血管拡張薬（ニトロプルシド・ニトログリセリン）	昇圧薬からは入らない
右室優位	1剤目はバソプレシン	**フェニレフリンは避ける**（§5）
動的LVOT閉塞	輸液＋純粋な血管収縮薬＋β遮断	**強心薬を止める**。典型はたこつぼ

- **ドブタミンとミルリノンに転帰の差はない**（DOREMI：49%対54%、RR 0.90）。ミルリノンは半減期が長く腎排泄なので、腎機能悪化例では避ける
- **アドレナリンとドパミンは使わない**：アドレナリンは乳酸を約2倍にし難治性ショックを増やす（OptimaCC）。ドパミンは不整脈を増やす（SOAP II：24.1%対12.4%）
- **AMIが原因なら責任病変だけを早く開ける**：CULPRIT-SHOCKで30日死亡が絶対8.2%減。残りの枝は後日

4 反応は単回値でなく軌跡で読み、エスカレーションを決める

詳しく

乳酸は正常化まで2〜3時間ごとに同じ部位で測る。8時間値3.1 mmol/Lが入室時値より予後をよく予測

▼ 5つの指標の経時変化を見る

見る5指標

- 乳酸クリアランス・利尿と除うっ血の失敗
- 肝機能・腎機能・$ScvO_2$の連続的悪化

tMCSを検討するサイン

- CI 2.2未満の持続・乳酸2.2超の持続
- SCAI DかE

▼

多職種のショックチームで検討。PACは「入れた数字で何を決めるか」を先に決めてから入れる

- **乳酸が下がらないとき**：$ScvO_2$低値・PCO_2ギャップ高値なら流量を上げる／網状皮斑・CRT延長だけ残るなら過剰な昇圧を避ける／肝腎障害ならクリアランス低下を疑う
- **PACで読む**：左室優位はPCWP 15超、右室優位はRAP 15超でPCWPは比較的正常。RAP/PCWP比0.6超、PAPi（AMI-CSで0.9未満）

5 tMCSは出口戦略を先に、右室は後負荷を上げない

詳しく

- **死亡を減らしたのは2つだけ**：AMI-CSへの早期血行再建（SHOCK）と、厳選したSTEMI-CSへの微小軸流ポンプ（DanGer Shock：180日死亡が絶対12.7%減）。IABPのルーチン使用と早期VA-ECMOは死亡を減らさない
- **入れる前に**：回復・恒久的MCS・移植のどれへの橋渡しか、高度の大動脈弁逆流（IABP・Impellaは禁忌）と末梢動脈疾患を確かめる。VA-ECMOは後負荷を上げるので、張る左室と右上肢のSpO_2（差異性低酸素）を見張る
- **離脱**は2〜4時間ごとに0.5〜1 L/分ずつ。緩和ケアの相談はtMCS開始と同時に考える
- **右室優位**：CVP 9〜12の窓に置き18〜20を超えたら下げる。MAPを平均肺動脈圧より高く、1剤目はバソプレシン。挿管はできるだけ避け、するならPEEP 3〜5から

- ☐ **血圧が保たれていても**乳酸・尿量・四肢・意識で疑う
- ☐ **SCAI B**を「まだショックではない」と放置しない
- ☐ **大口径アクセス**は1〜2時間ごとに部位と下肢を診る
- ☐ **単発の乳酸**で可逆性を決めない

出典：本編の主要文献（ACC 2025；CHEST Crit Care 2024；Circulation 2026；Crit Care 2024 RAND panel；SHOCK NEJM 1999；CULPRIT-SHOCK NEJM 2017；DanGer Shock NEJM 2024；DOREMI NEJM 2021；ECLS-SHOCK NEJM 2023；2026 ESC HF GL ほか）。数値目標・デバイスの選択図・離脱の速度の多くは専門家合意で、RCTの結果ではありません。